计算机软件著作权登记申请表（信息汇总）

宏观经济学智能学习系统 V1.0

软件全称	宏观经济学智能学习系统
软件简称	无
版本号	V1.0
开发完成日期	【开发完成日期】
首次发表日期	未发表（本次登记不主张发表信息）
开发方式	独立开发
权利取得方式	原始取得
权利范围	全部权利
软件分类	应用软件 / 教育行业软件（教学辅助）
著作权人	【著作权人姓名】
开发者	【著作权人姓名】
开发的硬件环境	x86_64 个人计算机；CPU 四核 2.4GHz 及以上；内存 8GB 及以上；硬盘可用空间 10GB 及以上；显示器 1920×1080。
运行的硬件环境	服务器：x86_64，CPU 四核 2.0GHz 及以上，内存 4GB 及以上，硬盘 20GB 及以上；客户端：x86_64 个人计算机或同等性能终端，内存 4GB 及以上，显示器 1366×768 及以上。
开发该软件的操作系统	Windows 10 / Windows 11（64 位）
软件开发环境 / 开发工具	Node.js 20 LTS、npm 10、Vite 5、Visual Studio Code；数据库 MySQL 8.0（客户端 mysql2）；版本管理 Git；接口调试 Apifox / 浏览器开发者工具；文档 Python 3.12 + python-docx。
该软件的运行平台 / 操作系统	服务端：Windows Server 2019/2022 或 Linux（Docker 容器，镜像基于 node:20-alpine）；客户端：Chrome 100+ / Edge 100+ / Firefox 100+ 等现代浏览器。
运行支撑环境	Node.js 20 运行时、MySQL 8.0 数据库；可选 Docker Engine 24 + Docker Compose v2；客户端无需安装插件，浏览器直接访问。
编程语言	JavaScript（ES2022，前端 Vue 3 单文件组件 / 后端 Node.js ESM）、SQL、HTML5、CSS3；提示词模板为纯文本。
源程序量	源程序文件 117 个，合计约 21,800 行（不含第三方依赖 node_modules 与构建产物 dist）。
开发目的	解决宏观经济学 IS-LM 模型教学中“模型抽象难理解、做题卡壳无人引导、学情反馈滞后”三个问题：用两套可操作的游戏把曲线移动变成可见的因果链，用知识图谱与题库支撑结构化学习，用 AI 读取学习行为生成学生画像与个性化建议，并把班级学情汇总给教师，形成“玩—学—练—诊—教”闭环。
面向行业	教育行业（高等院校经济学课程教学、学生学习辅助、教师学情分析）。
主要功能	1. 游戏一（单机宏观政策模拟）：14 个季度、44 张政策卡、六步传导动画、IS-LM/AD-AS/菲利普斯/GDP 四图联动、学习与沙盘两种模式； 2. 游戏二（多人博弈）：4 角色（政府/银行/企业/消费者）实时 WebSocket 对局、事件冲击、协商聊天、五维雷达结算； 3. 知识学习：章节讲解、IS-LM 交互仿真器、30 题题库三种练习模式、25 节点知识图谱、错题本与 SM-2 复习、课程日程、学习统计、资源库、问答社区； 4. AI 分析：统一采集两游戏操作与学习行为，BKT 知识追踪 + 自研 MLP/DQN 强化学习推荐下一知识节点，生成六维学生画像、标签与 AI 文字画像，输出针对性学习建议； 5. AI 导学：L1~L4 阶梯提示、RAG 知识库检索、防答案泄露校验与降级、SSE 流式输出、Function Calling 教学智能体；

	6. 教师端：班级概览、风险分级、知识点热力、活跃趋势、班级 AI 学情简报、学生画像与建议查看、行为流、CSV 导出； 7. 平台能力：JWT 认证与角色权限、匿名/登录双模式、Docker 一键部署、大模型无密钥自动降级。
技术特点	1. 双游戏同源数据：两套游戏的操作统一写入学习行为事件流，与题库作答、阶梯提示共同构成 AI 的数据底座； 2. 自研纯 JavaScript 神经网络与强化学习：16 维状态编码 → 64×64 隐层 → 25 个知识节点动作的 DQN，含经验回放、目标网络、ε-贪心、Huber 损失与 TD 目标裁剪，权重入库可持久化； 3. 知识图谱驱动：25 个知识节点、45 条边（39 条先修 + 6 条关联），节点级 BKT 掌握度着色，学习前沿按先修关系自动计算； 4. 防泄露导学：L1~L3 提示词不下发标准答案，输出端数值/选项校验，不合格重试一次后降级直出知识卡； 5. 可解释画像：先由规则计算确定性量化画像，再由大模型只负责“把数字讲成人话”，避免模型编造数据； 6. 全链路降级：无大模型 Key、无向量服务、后端不可用时均有本地兜底，功能不中断。
软件著作权人联系人	【待填写】
联系电话	【待填写】
电子邮箱	【待填写】
通信地址	【待填写】

说明：表中标注【待填写】的字段为申请人联系信息；若著作权人为单位，请将“开发方式/权利取得方式”按实际情况调整，并附营业执照复印件。